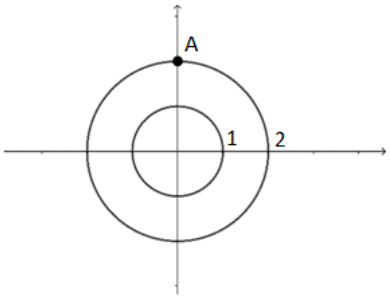
# แบบฝึกหัด รายวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 (กลางภาค)

**ระบบพิกัดเชิงขั้ว**

**ข้อ 1.** พิจารณาจากรูป จุด A ตรงกับจุดในข้อใดในระบบพิกัดเชิงขั้ว



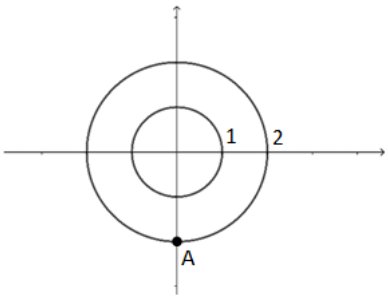

(1) $(2, \frac{-\pi}{2})$

(2) $(-2, \frac{\pi}{2})$

(3) $(2, \frac{3\pi}{2})$

(4) $(-2, \frac{3\pi}{2})$

**ข้อ 2.** พิจารณาจากรูป จุด A ตรงกับจุดในข้อใดในระบบพิกัดเชิงขั้ว




(1) $(-2, \frac{-\pi}{2})$

(2) $(-2, \frac{\pi}{2})$

(3) $(2, -\frac{3\pi}{2})$

(4) $(-2, \frac{3\pi}{2})$

**ข้อ 3.** จุด $(2, \frac{2\pi}{3})$ ในระบบพิกัดเชิงขั้ว ตรงกับจุดในระบบพิกัดฉากข้อใด

(1) $(1, -\sqrt{3})$

(2) $(1, \sqrt{3})$

(3) $(-\sqrt{3}, -1)$

(4) $(-1, \sqrt{3})$

**ข้อ 4.** จุด $(8, \frac{5\pi}{4})$ ในระบบพิกัดเชิงขั้ว ตรงกับจุดในระบบพิกัดฉากข้อใด

(1) $(4, -4\sqrt{3})$

(2) $(-4\sqrt{3}, 4)$

(3) $(-4\sqrt{2}, -4\sqrt{2})$

(4) $(4\sqrt{2}, -4\sqrt{2})$

Math RMUTT

**ข้อ 5.** จุด $(-3\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$ ในระบบพิกัดฉาก ตรงกับจุดในระบบพิกัดเชิงขั้วข้อใด

(1) $(-5, \frac{2\pi}{3})$

(2) $(5, \frac{5\pi}{6})$

(3) $(6, \frac{3\pi}{4})$

(4) $(6, \frac{7\pi}{6})$

**ข้อ 6.** จุด $(-4\sqrt{3}, -4)$ ในระบบพิกัดฉาก ตรงกับจุดในระบบพิกัดเชิงขั้วข้อใด

(1) $(8, \frac{5\pi}{6})$

(2) $(8, \frac{7\pi}{6})$

(3) $(-7, \frac{5\pi}{4})$

(4) $(7, \frac{11\pi}{6})$

**ข้อ 7.** สมการ $x^2 + y^2 = 7$ ในระบบพิกัดฉากตรงกับสมการในระบบพิกัดเชิงขั้วข้อใด

(1) $r = 7$

(2) $r = 49$

(3) $r^2 = 7$

(4) $r^2 = 49$

**ข้อ 8.** สมการ $x^2 + y^2 - 7y = 0$ ในระบบพิกัดฉากตรงกับสมการในระบบพิกัดเชิงขั้วข้อใด

(1) $r^2 - 7r\cos\theta = 0$

(2) $r^2 - 7r\sin\theta = 0$

(3) $r^2 - 7r\tan\theta = 0$

(4) $r^2 - 7r\sec\theta = 0$

**ข้อ 9.** สมการ $r = \sqrt{3}$ ในระบบพิกัดเชิงขั้วตรงกับสมการในระบบพิกัดฉากข้อใด

(1) $x^2 + y^2 = \sqrt[4]{3}$

(2) $x^2 + y^2 = \sqrt{3}$

(3) $x^2 + y^2 = 3$

(4) $x^2 + y^2 = 9$

Math RMUTT

**ข้อ 10.** สมการ $r = 5\cos\theta$ ในระบบพิกัดเชิงขั้วตรงกับสมการในระบบพิกัดฉากข้อใด

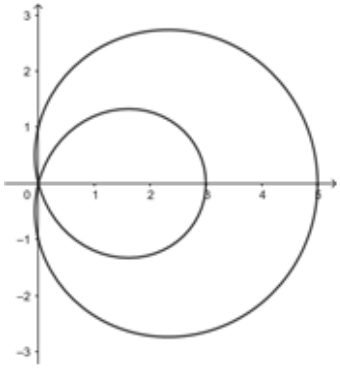
(1) $x^2 - y^2 = 5x$

(2) $x^2 - y^2 = 5y$

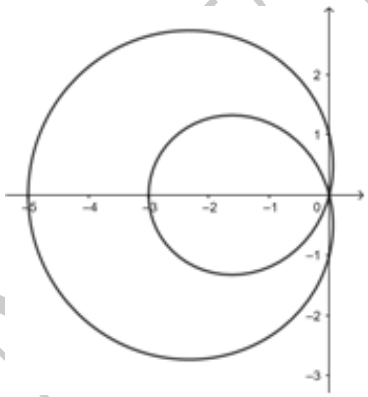
(3) $x^2 + y^2 = 5x$

(4) $x^2 + y^2 = 5y$

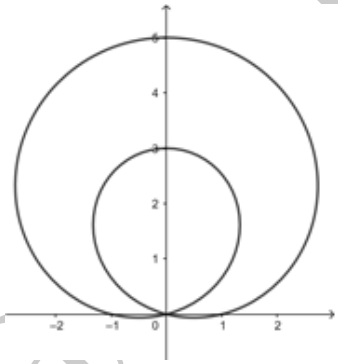
**ข้อ 11.** สมการในระบบพิกัดเชิงขั้ว $r = -1 + 4\cos\theta$ ตรงกับกราฟในข้อใด



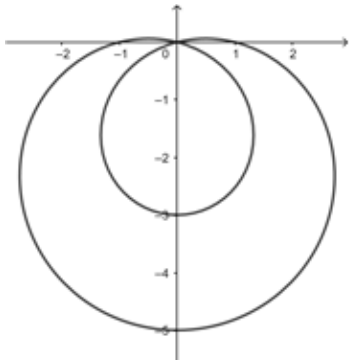
(1)



(2)



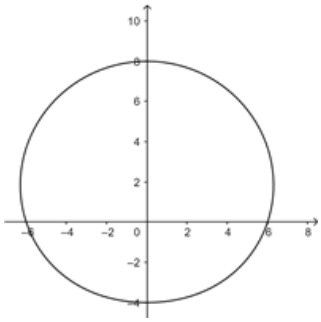
(3)



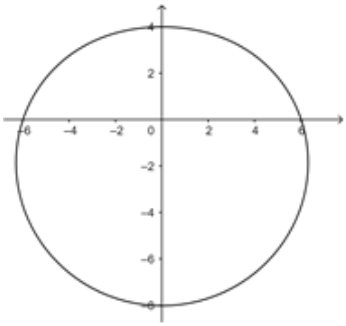
(4)

MaRMOTT

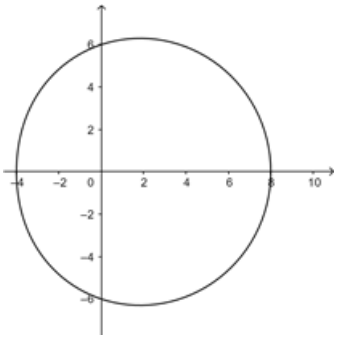
**ข้อ 12.** สมการในระบบพิกัดเชิงขั้ว $r = 6 - 2\sin\theta$ ตรงกับกราฟในข้อใด



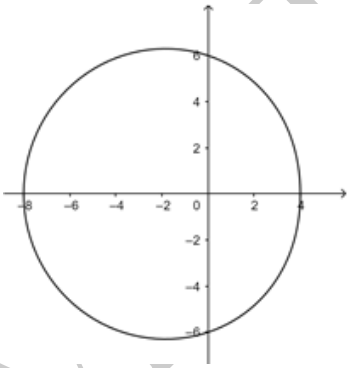
(1)



(2)

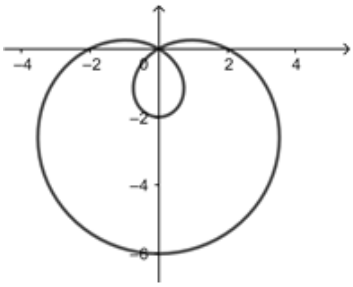


(3)



(4)

**ข้อ 13.** กราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วดังรูปตรงกับสมการในข้อใด



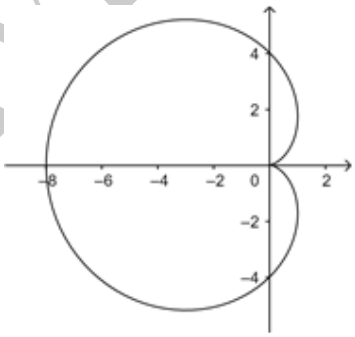
(1) $r = -4 - 2\sin\theta$

(2) $r = -2 - 4\sin\theta$

(3) $r = -4 + \sin\theta$

(4) $r = -2 + 4\sin\theta$

**ข้อ 14.** กราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วดังรูปตรงกับสมการในข้อใด



(1) $r = 4 + 4\sin\theta$

(2) $r = 4 - 4\sin\theta$

(3) $r = 4 + 4\cos\theta$

(4) $r = 4 - 4\cos\theta$

Math RMUTT

**สมการอิงตัวแปรเสริม**

**ข้อ 15.** สมการในข้อใดที่ได้จากการกำจัดตัวแปรเสริมของสมการอิงตัวแปรเสริม $x = 6t + 1,\ y = -3t + 5$

(1) $x + 2y - 11 = 0$

(2) $2x + y - 5 = 0$

(3) $x + y + 6 = 0$

(4) $2x + 2y - 11 = 0$

**ข้อ 16.** สมการในข้อใดที่ได้จากการกำจัดตัวแปรเสริมของสมการอิงตัวแปรเสริม $x = -4t + 3,\ y = -2t + 1$

(1) $x + 2y - 1 = 0$

(2) $2x + y - 1 = 0$

(3) $x - 2y - 1 = 0$

(4) $2x + 2y - 1 = 0$

**ข้อ 17.** ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมการอิงตัวแปรเสริม $x = t^2,\ y = t + 3$

(1) มีกราฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ $(0, 3)$ รัศมี 1 หน่วย

(2) มีกราฟเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่ $(0, 0)$ รัศมี 3 หน่วย

(3) มีกราฟเป็นพาราโบลาตะแคงขวาที่มีจุดยอดที่ $(0, 3)$

(4) มีกราฟเป็นพาราโบลาหงายที่มีจุดยอดที่ $(3, 0)$

**ข้อ 18.** ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมการอิงตัวแปรเสริม $x = -t^2,\ y = t + 4$

(1) มีกราฟเป็นพาราโบลาตะแคงซ้ายที่มีจุดยอดอยู่ที่ $(0, 4)$

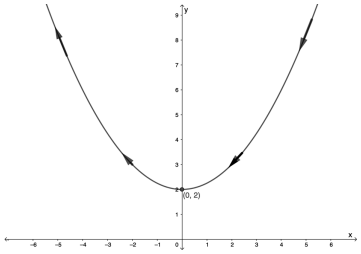
(2) มีกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำที่มีจุดยอดอยู่ที่ $(0, 4)$

(3) มีกราฟเป็นเส้นตรง $x + y - 5 = 0$

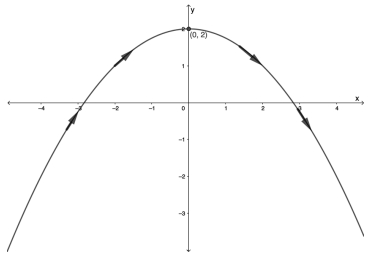
(4) มีกราฟเป็นเส้นตรง $x + 2y - 8 = 0$

Math RMUTT

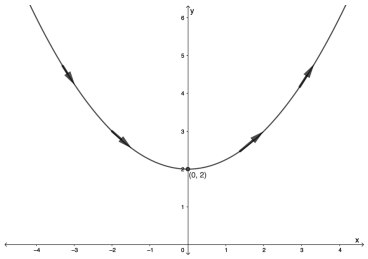
**ข้อ 19.** ข้อใดต่อไปนี้แสดงกราฟและทิศทางการเพิ่มขึ้นของ t ของสมการอิงตัวแปรเสริม $x = -2t,\ y = t^2 + 2$



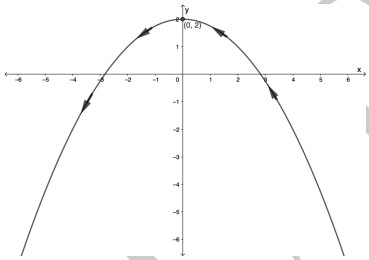

(1)




(2)

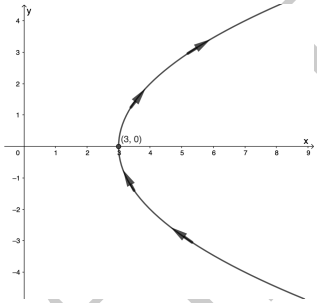



(3)

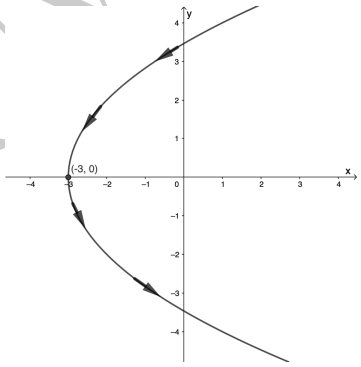



(4)

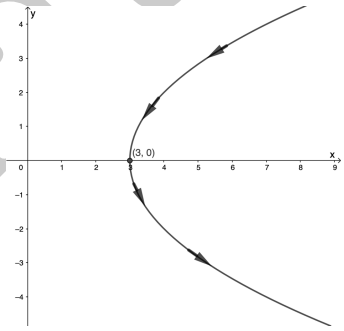
**ข้อ 20.** ข้อใดต่อไปนี้แสดงกราฟและทิศทางการเพิ่มขึ้นของ t ของสมการอิงตัวแปรเสริม $x = t^2 - 3,\ y = 2t$



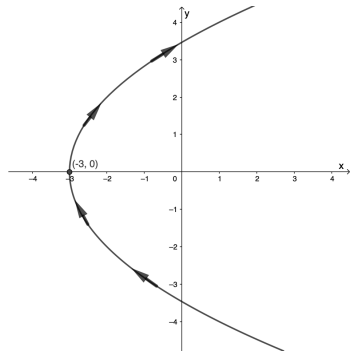

(1)




(2)




(3)




(4)

MstRMUT

**ข้อ 21.** กำหนดให้ $x = 8e^{3t},\ y = \cos(4t)$ แล้ว $\dfrac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\dfrac{3\cos(4t) + 4\sin(3t)}{8e^{3t}}$

(2) $\dfrac{2e^{3t}}{\sin(4t)}$

(3) $-4\sin 4t$

(4) $-\dfrac{\sin(4t)}{6e^{3t}}$

**ข้อ 22.** กำหนดให้ $x = 2\sin(1+3t),\ \ y = 2t^3$ แล้ว $\dfrac{dy}{dx}$ ตรงกับข้อใด

(1) $\dfrac{t^2}{\cos(1+3t)}$

(2) $6t^2$

(3) $36t^2\cos(1+3t)$

(4) $\dfrac{3t^2}{\cos(1+3t)}$

**ข้อ 23.** กำหนดให้ $x = t^2 + 3t - 8,\ \ y = 2t^2 - 2t - 5$ แล้ว $\dfrac{dy}{dx}$ ที่ $t = 2$ ตรงกับข้อใด

(1) $\dfrac{7}{6}$

(2) $\dfrac{6}{7}$

(3) $-\dfrac{1}{2}$

(4) $\dfrac{5}{6}$

**ข้อ 24.** กำหนดให้ $x = 5t^2 - 6t + 4,\ \ y = t^2 + 6t - 1$ แล้ว $\dfrac{dy}{dx}$ ที่ $t = 3$ ตรงกับข้อใด

(1) $-\dfrac{4}{5}$

(2) $\dfrac{11}{28}$

(3) $\dfrac{1}{5}$

(4) $\dfrac{1}{2}$

Math RMUTT

**ข้อ 25.** กำหนดให้ $r = -3 + 4\cos\theta$ แล้ว $\dfrac{dy}{dx}$ มีค่าตรงกับข้อใด

(1) $\dfrac{(-3+4\cos\theta)\cos\theta + 4\sin^2\theta}{-(-3+4\cos\theta)\sin\theta + 4\sin\theta\cos\theta}$

(2) $\dfrac{(-3+4\cos\theta)\cos\theta - 4\sin^2\theta}{-(-3+4\cos\theta)\sin\theta - 4\sin\theta\cos\theta}$

(3) $\dfrac{(-3+4\cos\theta)\cos\theta + \sin^2\theta}{-(-3+4\cos\theta)\sin\theta + \sin\theta\cos\theta}$

(4) $\dfrac{(-3+4\cos\theta)\cos\theta - \sin^2\theta}{-(-3+4\cos\theta)\sin\theta - \sin\theta\cos\theta}$

**ข้อ 26.** กำหนดให้ $r = -2 + 3\sin\theta$ แล้ว $\dfrac{dy}{dx}$ มีค่าตรงกับข้อใด

(1) $\dfrac{(-2+3\sin\theta)\cos\theta + 3\sin\theta\cos\theta}{-(-2+3\sin\theta)\sin\theta + 3\cos^2\theta}$

(2) $\dfrac{(-2+3\sin\theta)\cos\theta - 3\sin\theta\cos\theta}{-(-2+3\sin\theta)\sin\theta - 3\cos^2\theta}$

(3) $\dfrac{(-2+3\sin\theta)\cos\theta + \sin\theta\cos\theta}{-(-2+3\sin\theta)\sin\theta + \cos^2\theta}$

(4) $\dfrac{(-2+3\sin\theta)\cos\theta - \sin\theta\cos\theta}{-(-2+3\sin\theta)\sin\theta - \cos^2\theta}$

**ข้อ 27.** กำหนดให้ $r = 3\cos\theta$ แล้ว $\dfrac{dy}{dx}$ เมื่อ $\theta = \dfrac{\pi}{6}$ มีค่าตรงกับข้อใด

(1) $-\sqrt{3}$

(2) $\dfrac{-1}{\sqrt{3}}$

(3) $\dfrac{-1}{2\sqrt{3}}$

(4) $\dfrac{-3}{2\sqrt{3}}$

**ข้อ 28.** กำหนดให้ $r = 4\sin\theta$ แล้ว $\dfrac{dy}{dx}$ เมื่อ $\theta = \dfrac{\pi}{6}$ มีค่าตรงกับข้อใด

(1) $\sqrt{3}$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

(3) $\dfrac{-1}{5\sqrt{3}}$

(4) $-5\sqrt{3}$

Math RMUTT

**ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์**

**ข้อ 29.** กำหนด $\vec{r}(t) = \sin(2\pi t)\vec{i} + e^t\vec{j} + t\vec{k}$ แล้ว $\vec{r}(0)$ มีค่าตรงกับข้อใด

(1) $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$

(2) $\vec{i} + \vec{j}$

(3) $\vec{j}$

(4) $-\vec{j}$

**ข้อ 30.** กำหนด $\vec{r}(t) = e^t\vec{i} + \cos(\pi t)\vec{j} + t^2\vec{k}$ แล้ว $\vec{r}(0)$ มีค่าตรงกับข้อใด

(1) $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$

(2) $\vec{i} + \vec{j}$

(3) $\vec{i} - \vec{j}$

(4) $\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$

**ข้อ 31.** กำหนด $\vec{r}(t) = \dfrac{1}{t-1}\vec{i} + \sqrt{t+2}\vec{j}$ แล้ว $D_{\vec{r}}$ คือข้อใด

(1) $[-2, 1) \cup (1, \infty)$

(2) $(-2, 1) \cup (1, \infty)$

(3) $[-2, \infty)$

(4) $(-2, \infty)$

**ข้อ 32.** กำหนด $\vec{r}(t) = \dfrac{1}{\sqrt{t-2}}\vec{i} + \dfrac{1}{t-1}\vec{j}$ แล้ว $D_{\vec{r}}$ คือข้อใด

(1) $(2, 1]$

(2) $[2, 1)$

(3) $[2, \infty)$

(4) $(2, \infty)$

**ข้อ 33.** กำหนด $\vec{r}(t) = \dfrac{t}{t-1}\vec{i} + \ln(t+2)\vec{j} + \sqrt{t+2}\vec{k}$ แล้ว $D_{\vec{r}}$ ตรงกับข้อใด

(1) $[-2, 1) \cup (1, \infty)$

(2) $(-2, 1) \cup (1, \infty)$

(3) $[-2, 1)$

(4) $(-2, 1)$

Math RMUTT

**ข้อ 34.** กำหนด $\vec{r}(t) = \ln(t+2)\vec{i} + \dfrac{t}{t+2}\vec{j} + \sqrt{t+3}\vec{k}$ แล้ว $D_{\vec{r}}$ ตรงกับข้อใด

(1) $[-3, -2)$

(2) $(-3, -2)$

(3) $[-2, \infty)$

(4) $(-2, \infty)$

**แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์**

**ข้อ 35.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = 3\tan(\dfrac{\pi t}{4})\vec{i} + 3^{t-5}\vec{j} - 5t\vec{k}$ แล้ว $\lim\limits_{t\to 3} \vec{r}(t)$ ตรงกับข้อใด

(1) $-3\vec{i} + \dfrac{1}{9}\vec{j} - 15\vec{k}$

(2) $3\vec{i} + \dfrac{1}{9}\vec{j} - 15\vec{k}$

(3) $-3\vec{i} - 9j - 15\vec{k}$

(4) $-3\vec{i} - 6j - 15\vec{k}$

**ข้อ 36.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = 4^{t-5}\vec{i} - 3t\vec{j} - 2\csc(\dfrac{\pi t}{2})\vec{k}$ แล้ว $\lim\limits_{t\to 3} \vec{r}(t)$ ตรงกับข้อใด

(1) $-8\vec{i} - 9\vec{j} + 2\vec{k}$

(2) $-8\vec{i} - 9\vec{j} - 2\vec{k}$

(3) $\dfrac{1}{16}\vec{i} - 9\vec{j} + 2\vec{k}$

(4) $\dfrac{1}{16}\vec{i} - 9\vec{j} - 2\vec{k}$

**ข้อ 37.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = \dfrac{6\ln(\frac{t}{3})}{t^2-9}\vec{i} + 7\vec{j} - \cos(\pi t)\vec{k}$ แล้ว $\lim\limits_{t\to 3} \vec{r}(t)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\vec{i} + 7\vec{j} - \vec{k}$

(2) $\dfrac{1}{3}\vec{i} + 7\vec{j} + \vec{k}$

(3) $\dfrac{1}{3}\vec{i} + 7\vec{j} - \vec{k}$

(4) $\vec{i} + 7\vec{j} + \vec{k}$

Math RMUTT

**ข้อ 38.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = \sin(\frac{\pi t}{2})\vec{i} - 5\vec{j} + \frac{t^2-9}{9\ln(\frac{t}{3})}\vec{k}$ แล้ว $\lim_{t\to 3}\vec{r}(t)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\vec{i} - 5\vec{j} + 2\vec{k}$

(2) $\vec{i} - 5\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$

(3) $-\vec{i} - 5\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$

(4) $-\vec{i} - 5\vec{j} + 2\vec{k}$

**ข้อ 39.** กำหนดให้ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = \frac{2}{(1-t)^2}\vec{i} + \cos(2t-1)\vec{j}$ จงหาว่าข้อใดต่อไปนี้คือ $\vec{r}\,'(t)$

(1) $\frac{4}{(1-t)^3}\vec{i} - 2\sin(2t-1)\vec{j}$

(2) $\frac{4}{(1-t)^3}\vec{i} + 2\sin(2t-1)\vec{j}$

(3) $\frac{-4}{(1-t)^3}\vec{i} - 2\sin(2t-1)\vec{j}$

(4) $\frac{-4}{(1-t)^3}\vec{i} + 2\sin(2t-1)\vec{j}$

**ข้อ 40.** กำหนดให้ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = \tan(4t-1)\vec{i} + \frac{4}{(1-t)^4}\vec{j}$ จงหาว่าข้อใดต่อไปนี้คือ $\vec{r}\,'(t)$

(1) $4\sec^2(4t-1)\vec{i} + \frac{16}{(1-t)^5}\vec{j}$

(2) $-4\sec^2(4t-1)\vec{i} - \frac{16}{(1-t)^5}\vec{j}$

(3) $4\sec^2(4t-1)\vec{i} - \frac{16}{(1-t)^5}\vec{j}$

(4) $-4\sec^2(4t-1)\vec{i} + \frac{16}{(1-t)^5}\vec{j}$

**ข้อ 41.** กำหนดให้ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = (t^2+1)\vec{i} + \frac{1}{t^2}\vec{j} + 8\sqrt{t}\vec{k}$ จงหาว่าข้อใดต่อไปนี้คือ $\vec{r}\,'(1)$

(1) $2\vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$

(2) $2\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$

(3) $3\vec{i} + 2\vec{j} + 8\vec{k}$

(4) $3\vec{i} - 2\vec{j} + 8\vec{k}$

Math RMUTT

**ข้อ 42.** กำหนดให้ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = \frac{1}{t^3}\vec{i} + 6\sqrt{t}\vec{j} + (t^3+1)\vec{k}$ จงหาว่าข้อใดต่อไปนี้คือ $\vec{r}\,'(1)$

(1) $-3\vec{i} + 6\vec{j} + 4\vec{k}$

(2) $-3\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k}$

(3) $3\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$

(4) $3\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k}$

**ข้อ 43.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = (2t - 3t^2)\vec{i} + e^t\vec{j} + \pi^2\vec{k}$ ข้อใดคือค่าของ $\int \vec{r}(t)dt$

(1) $(2t^3 - t^2)\vec{i} + e^t\vec{j} + \pi^2 t\vec{k} + \vec{C}$

(2) $(2t^3 - t^2)\vec{i} + e^t\vec{j} + \frac{\pi^3}{3}\vec{k} + \vec{C}$

(3) $(t^2 - t^3)\vec{i} + e^t\vec{j} + \pi^2 t\vec{k} + \vec{C}$

(4) $(t^2 - t^3)\vec{i} + e^t\vec{j} + \frac{\pi^3}{3}\vec{k} + \vec{C}$

**ข้อ 44.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = \sin t\vec{i} + (3t^2 - 2t)\vec{j} + 2\pi\vec{k}$ ข้อใดคือค่าของ $\int \vec{r}(t)dt$

(1) $\sin t\vec{i} + (t^3 - t^2)\vec{j} + 2\pi t\vec{k} + \vec{C}$

(2) $\sin t\vec{i} + (6t - 2)\vec{j} + 2\vec{k} + \vec{C}$

(3) $-\cos t\vec{i} + (6t - 2)\vec{j} + 2\vec{k} + \vec{C}$

(4) $-\cos t\vec{i} + (t^3 - t^2)\vec{j} + 2\pi t\vec{k} + \vec{C}$

**ข้อ 45.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = 4e^{2t}\vec{i} + 2t\cos t^2\vec{j} + 3\vec{k}$ ข้อใดคือค่าของ $\int \vec{r}(t)dt$

(1) $8e^{2t}\vec{i} - 2\sin t^2\vec{j} + 0\vec{k} + \vec{C}$

(2) $8e^{2t}\vec{i} - 2\sin t^2\vec{j} + t\vec{k} + \vec{C}$

(3) $2e^{2t}\vec{i} + \sin t^2\vec{j} + 3t\vec{k} + \vec{C}$

(4) $2e^{2t}\vec{i} + \sin t^2\vec{j} + 3\vec{k} + \vec{C}$

Math RMUTT

**ข้อ 46.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = 3\sin 3\pi t\vec{i} - 4te^{-t^2}\vec{j} + 2\vec{k}$ ข้อใดคือค่าของ $\int \vec{r}(t)dt$

(1) $-\frac{1}{\pi}\cos 3\pi t\vec{i} + 2e^{-t^2}\vec{j} + 2t\vec{k} + \vec{C}$

(2) $\frac{1}{3\pi}\cos 3\pi t\vec{i} - e^{-t^2}\vec{j} + 0\vec{k} + \vec{C}$

(3) $-\frac{1}{3\pi}\cos 3\pi t\vec{i} - 2e^{-t^2}\vec{j} + 0\vec{k} + \vec{C}$

(4) $\frac{1}{\pi}\cos 3\pi t\vec{i} + 2e^{-t^2}\vec{j} + 2t\vec{k} + \vec{C}$

**ข้อ 47.** กำหนดให้ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = \sin(e^{2t})\,\vec{i} + \cos(e^{2t})\,\vec{j} + \sqrt{3}e^{2t}\,\vec{k}$ ข้อใดต่อไปนี้คือ $\|\vec{r}\,'(t)\|$

(1) $2e^{4t}$

(2) $2e^{2t}$

(3) $4e^{4t}$

(4) $4e^{2t}$

**ข้อ 48.** กำหนดให้ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t) = \cos(e^{3t})\,\vec{i} + \sin(e^{3t})\,\vec{j} + \sqrt{3}e^{3t}\,\vec{k}$ ข้อใดต่อไปนี้คือ $\|\vec{r}\,'(t)\|$

(1) $3e^{3t}$

(2) $3e^{6t}$

(3) $6e^{3t}$

(4) $6e^{6t}$

**ข้อ 49.** กำหนดให้ $\vec{r}(t)$ คือฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ จงหาว่าข้อใดต่อไปนี้คือความยาวของส่วนโค้งของ $\vec{r}$ ที่มีจุดอ้างอิงเริ่มต้นที่ $t = 2$ ในรูปของฟังก์ชันอิงตัวแปรเสริม (พาราเมตริก) $t$

(1) $S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|\,\mathrm{d}u$

(2) $S(t) = \int_2^t \|\vec{r}\,'(u)\|\,\mathrm{d}u$

(3) $S(t) = \int_t^0 \|\vec{r}\,'(u)\|\,\mathrm{d}u$

(4) $S(t) = \int_t^2 \|\vec{r}\,'(u)\|\,\mathrm{d}u$

Math RMUTT

**ข้อ 50.** กำหนดให้ $\vec{r}(t)$ คือฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ จงหาว่าข้อใดต่อไปนี้คือความยาวของส่วนโค้งของ $\vec{r}$ ที่มีจุดอ้างอิงเริ่มต้นที่ $t = 3$ ในรูปของฟังก์ชันอิงตัวแปรเสริม (พาราเมตริก) $t$

(1) $S(t) = \int_3^t \|\vec{r}\,'(u)\| \, \mathrm{d}u$

(2) $S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\| \, \mathrm{d}u$

(3) $S(t) = \int_t^0 \|\vec{r}\,'(u)\| \, \mathrm{d}u$

(4) $S(t) = \int_t^3 \|\vec{r}\,'(u)\| \, \mathrm{d}u$

**ข้อ 51.** กำหนดให้ $\vec{r}(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ที่มี $||\vec{r}\,'(t)|| = t + \sqrt{3}$ แล้วความยาวส่วนโค้ง $S(t)$ ที่มีจุดอ้างอิงเริ่มต้น $t = 0$ ตรงกับข้อใด

(1) $t^2$

(2) $t^2 + \sqrt{3}t$

(3) $\frac{t^2}{2} + \sqrt{3}t$

(4) $\frac{t^2}{2} + \sqrt{3}$

**ข้อ 52.** กำหนดให้ $\vec{r}(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ที่มี $||\vec{r}\,'(t)|| = 2t + \sqrt{5}$ แล้วความยาวส่วนโค้ง $S(t)$ ที่มีจุดอ้างอิงเริ่มต้น $t = 0$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{t^2}{2} + \sqrt{5}t$

(2) $t^2 + \sqrt{5}t$

(3) $2t^2 + \sqrt{5}t$

(4) $2t^2$

**ข้อ 53.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} = \sin(2t-1)\vec{i} + \cos(2t-1)\vec{j} + \sqrt{5}t\vec{k}$ ที่มีความยาวส่วนโค้ง $s(t) = 3t$ แล้วสมการอิงตัวแปรเสริมที่มีความยาวส่วนโค้ง $s$ เป็นตัวแปรเสริมตรงกับข้อใด

(1) $x = \sin(6s-1), y = \cos(6s-1), z = 3\sqrt{5}s$

(2) $x = \sin(-6s-1), y = \cos(-6s-1), z = -3\sqrt{5}s$

(3) $x = \sin\left(\frac{-2s}{3} - 1\right), y = \cos\left(\frac{-2s}{3} - 1\right), z = \frac{-\sqrt{5}s}{3}$

(4) $x = \sin\left(\frac{2s}{3} - 1\right), y = \cos\left(\frac{2s}{3} - 1\right), z = \frac{\sqrt{5}s}{3}$

Math RMUTT

**ข้อ 54.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} = 3t\vec{i} + \cos(4t-1)\vec{j} + \sin(4t-1)\vec{k}$ ที่มีความยาวส่วนโค้ง $s(t) = 5t$ แล้วสมการอิงตัวแปรเสริมที่มีความยาวส่วนโค้ง $s$ เป็นตัวแปรเสริมตรงกับข้อใด

(1) $x = 15s, y = \cos(20s-1), z = \sin(20s-1)$

(2) $x = -15s, y = \cos(-20s-1), z = \sin(-20s-1)$

(3) $x = \dfrac{3s}{5}, y = \cos\left(\dfrac{4s}{5}-1\right), z = \sin\left(\dfrac{4s}{5}-1\right)$

(4) $x = \dfrac{-3s}{5}, y = \cos\left(\dfrac{-4s}{5}-1\right), z = \sin\left(\dfrac{-4s}{5}-1\right)$

**เวกเตอร์สัมผัสหน่วยและเวกเตอร์ปกติหน่วย**

**ข้อ 55.** กำหนดให้ $\vec{r}\,'(t)$ เป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ โดยที่ $\vec{r}\,'(t) = \sqrt{7}\cos(t)\vec{i} - 3\vec{j} - \sqrt{7}\sin(t)\vec{k}$ แล้วเวกเตอร์สัมผัสหน่วย $\vec{T}(t)$ ของ $\vec{r}(t)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\dfrac{\sqrt{7}}{4}\cos(t)\vec{i} - \dfrac{3}{4}\vec{j} - \dfrac{\sqrt{7}}{4}\sin(t)\vec{k}$

(2) $\dfrac{\sqrt{7}}{7}\cos(t)\vec{i} - \dfrac{3}{7}\vec{j} - \dfrac{\sqrt{7}}{7}\sin(t)\vec{k}$

(3) $-\dfrac{\sqrt{7}}{4}\sin(t)\vec{i} - \dfrac{3}{4}\vec{j} - \dfrac{\sqrt{7}}{4}\cos(t)\vec{k}$

(4) $-\dfrac{\sqrt{7}}{7}\sin(t)\vec{i} - \dfrac{3}{7}\vec{j} - \dfrac{\sqrt{7}}{7}\cos(t)\vec{k}$

**ข้อ 56.** กำหนดให้ $\vec{r}\,'(t)$ เป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ โดยที่ $\vec{r}\,'(t) = \sqrt{5}\sin(t)\vec{i} - 2\vec{j} - \sqrt{5}\cos(t)\vec{k}$ แล้วเวกเตอร์สัมผัสหน่วย $\vec{T}(t)$ ของ $\vec{r}(t)$ ตรงกับข้อใด

(1) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}\sin(t)\vec{i} - \dfrac{2}{5}\vec{j} - \dfrac{\sqrt{5}}{5}\cos(t)\vec{k}$

(2) $\dfrac{\sqrt{5}}{3}\cos(t)\vec{i} - \dfrac{2}{3}\vec{j} + \dfrac{\sqrt{5}}{3}\sin(t)\vec{k}$

(3) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}\cos(t)\vec{i} - \dfrac{2}{5}\vec{j} + \dfrac{\sqrt{5}}{5}\sin(t)\vec{k}$

(4) $\dfrac{\sqrt{5}}{3}\sin(t)\vec{i} - \dfrac{2}{3}\vec{j} - \dfrac{\sqrt{5}}{3}\cos(t)\vec{k}$

Math RMUTT

**ข้อ 57.** กำหนดให้ $\vec{r}(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์โดยที่

$$\vec{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\vec{i} + \frac{\sqrt{5}\pi}{2}\vec{j}$$

$$\left\|\vec{r}\left(\frac{\pi}{2}\right)\right\| = \frac{\sqrt{16+5\pi^2}}{2}$$

$$\vec{r}\,'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sqrt{5}\vec{j} - 2\vec{k}$$

$$\left\|\vec{r}\,'\left(\frac{\pi}{2}\right)\right\| = 3$$

แล้วเวกเตอร์สัมผัสหน่วย $\vec{T}(t)$ ของ $\vec{r}(t)$ ที่ $t = \frac{\pi}{2}$ ตรงกับข้อใด

(1) $-\frac{\sqrt{5}}{2}\vec{j} - \vec{k}$

(2) $\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{\sqrt{5}\pi}{6}\vec{j}$

(3) $\vec{i} + \frac{\sqrt{5}\pi}{4}\vec{j}$

(4) $-\frac{\sqrt{5}}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k}$

**ข้อ 58.** กำหนดให้ $\vec{r}(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าเวกเตอร์โดยที่

$$\vec{r}(\pi) = \sqrt{7}\pi\vec{i} - 3\vec{j}$$

$$\|\vec{r}(\pi)\| = \sqrt{7\pi^2+9}$$

$$\vec{r}\,'(\pi) = \sqrt{7}\vec{i} + 3\vec{k}$$

$$\|\vec{r}\,'(\pi)\| = 4$$

แล้วเวกเตอร์สัมผัสหน่วย $\vec{T}(t)$ ของ $\vec{r}(t)$ ที่ $t = \pi$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{\sqrt{7}}{4}\vec{i} + \frac{3}{4}\vec{k}$

(2) $\frac{\sqrt{7}}{3}\vec{i} + \vec{k}$

(3) $\frac{\sqrt{7}\pi}{4}\vec{i} - \frac{3}{4}\vec{j}$

(4) $\frac{\sqrt{7}\pi}{3}\vec{i} - \vec{j}$

Math RMUTT

**ข้อ 59.** กำหนดให้ $\vec{T}(t)$ เป็นเวกเตอร์สัมผัสหน่วย (Unit tangent vector) ที่นิยามโดย

$$\vec{T}(t) = -\frac{3}{5}\sin(3t)\vec{i} + \frac{3}{5}\cos(3t)\vec{j} + \frac{4}{5}\vec{k}$$

ข้อใดคือค่าของ $\|\vec{T}\,'(t)\|$

(1) $\frac{3}{5}$

(2) $\frac{4}{5}$

(3) $\frac{9}{5}$

(4) $\frac{16}{15}$

**ข้อ 60.** กำหนดให้ $\vec{T}(t)$ เป็นเวกเตอร์สัมผัสหน่วย (Unit tangent vector) ที่นิยามโดย

$$\vec{T}(t) = -\frac{5}{\sqrt{29}}\sin(5t)\vec{i} + \frac{2}{\sqrt{29}}\vec{j} + \frac{5}{\sqrt{29}}\cos(5t)\vec{k}$$

ข้อใดคือค่าของ $\|\vec{T}\,'(t)\|$

(1) $\frac{25}{29}$

(2) $\frac{5}{\sqrt{29}}$

(3) $\frac{7}{\sqrt{29}}$

(4) $\frac{25}{\sqrt{29}}$

**ข้อ 61.** กำหนดให้ $\vec{T}(t)$ เป็นเวกเตอร์สัมผัสหน่วย (Unit tangent vector) โดยที่

$$\vec{T}\,'(t) = -\frac{3}{2}\cos(\sqrt{3}t)\vec{i} - \frac{3}{2}\sin(\sqrt{3}t)\vec{j}$$

และ $\|\vec{T}\,'(t)\| = \frac{3}{2}$ แล้วเวกเตอร์ตั้งฉากหน่วย (Unit normal vector) $\vec{N}(t)$ คือข้อใดต่อไปนี้

(1) $-\frac{9}{4}\cos(\sqrt{3}t)\vec{i} - \frac{9}{4}\sin(\sqrt{3}t)\vec{j}$

(2) $\frac{9}{4}\cos(\sqrt{3}t)\vec{i} + \frac{9}{4}\sin(\sqrt{3}t)\vec{j}$

(3) $-\cos(\sqrt{3}t)\vec{i} - \sin(\sqrt{3}t)\vec{j}$

(4) $\cos(\sqrt{3}t)\vec{i} + \sin(\sqrt{3}t)\vec{j}$

Math RMUTT

**ข้อ 62.** กำหนดให้ $\vec{T}(t)$ เป็นเวกเตอร์สัมผัสหน่วย (Unit tangent vector) โดยที่

$$\vec{T}\,'(t) = -\frac{36}{7}\cos(6t)\vec{i} - \frac{36}{7}\sin(6t)\vec{k}$$

และ $\|\vec{T}\,'(t)\| = \dfrac{36}{7}$ แล้วเวกเตอร์ตั้งฉากหน่วย (Unit normal vector) $\vec{N}(t)$ คือข้อใดต่อไปนี้

(1) $-\cos(6t)\vec{i} - \sin(6t)\vec{j}$

(2) $-\cos(6t)\vec{i} - \sin(6t)\vec{k}$

(3) $-\dfrac{36}{49}\cos(6t)\vec{i} - \dfrac{36}{49}\sin(6t)\vec{k}$

(4) $-\dfrac{36}{49}\cos(6t)\vec{i} - \dfrac{36}{49}\sin(6t)\vec{j}$

**ข้อ 63.** กำหนดให้ $\vec{T}(t)$ เป็นเวกเตอร์สัมผัสหน่วย (Unit tangent vector) โดยที่

$$\vec{T}\,'(t) = -2\sin(2t)\vec{i} - 2\cos(2t)\vec{j}$$

แล้วเวกเตอร์ปกติหน่วย (Unit normal vector) $\vec{N}(t)$ คือข้อใดต่อไปนี้

(1) $-\sin(2t)\vec{i} - 2\cos(2t)\vec{j}$

(2) $-2\sin(2t)\vec{i} + \cos(2t)\vec{j}$

(3) $-\sin(2t)\vec{i} - \cos(2t)\vec{j}$

(4) $-\sin(2t)\vec{i} + \cos(2t)\vec{j}$

**ข้อ 64.** กำหนดให้ $\vec{T}(t)$ เป็นเวกเตอร์สัมผัสหน่วย (Unit tangent vector) โดยที่

$$\vec{T}\,'(t) = 3\cos(3t)\vec{i} + 3\sin(3t)\vec{k}$$

แล้วเวกเตอร์ปกติหน่วย (Unit normal vector) $\vec{N}(t)$ คือข้อใดต่อไปนี้

(1) $\cos(3t)\vec{i} + \sin(3t)\vec{k}$

(2) $-\cos(3t)\vec{i} + \sin(3t)\vec{k}$

(3) $-\cos(3t)\vec{i} - 3\sin(3t)\vec{k}$

(4) $\cos(3t)\vec{i} + 3\sin(3t)\vec{k}$

Math RMUTT

**ความโค้งและรัศมีความโค้ง**

**ข้อ 65.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = 4\cos(2t)\vec{i} + 4\sin(2t)\vec{j} + t\vec{k}$ แล้ว $\vec{r}\,''\left(\frac{\pi}{2}\right)$ มีค่าเท่าใด

(1) $16\vec{i} - 16\vec{j}$

(2) $8\vec{j} + \vec{k}$

(3) $-16\vec{i}$

(4) $16\vec{i}$

**ข้อ 66.** กำหนดให้ $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + e^{2t}\vec{j} + e^{-2t}\vec{k}$ แล้ว $\vec{r}\,''(0)$ มีค่าเท่าใด

(1) $2\vec{i} + 4\vec{j} - 4\vec{k}$

(2) $2\vec{i} + 4\vec{j} + 4\vec{k}$

(3) $2\vec{j} - 2\vec{k}$

(4) $2\vec{j} + 2\vec{k}$

**ข้อ 67.** กำหนดให้ $\vec{r}\,'(0) = -2\vec{j} + 3\vec{k}$ และ $\vec{r}\,''(0) = -\vec{i}$ แล้ว $\|\vec{r}\,'(0) \times \vec{r}\,''(0)\|$ มีค่าเท่าใด

(1) $\sqrt{18}$

(2) $\sqrt{17}$

(3) $\sqrt{13}$

(4) $\sqrt{5}$

**ข้อ 68.** กำหนดให้ $\vec{r}\,'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -3\vec{i} + \vec{k}$ และ $\vec{r}\,''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2\vec{j}$ แล้ว $\left\|\vec{r}\,'\left(\frac{\pi}{2}\right) \times \vec{r}\,''\left(\frac{\pi}{2}\right)\right\|$ มีค่าเท่าใด

(1) $\sqrt{40}$

(2) $\sqrt{22}$

(3) $2$

(4) $6$

Math RMUTT

**ข้อ 69.** ถ้า $\|\vec{r}\,'(1)\| = 2$ และ $\|\vec{r}\,'(1) \times \vec{r}\,''(1)\| = 3$ แล้วความโค้งของกราฟนี้ที่ $t = 1$ คือข้อใด

(1) $\frac{8}{3}$

(2) $\frac{3}{8}$

(3) $\frac{2}{3}$

(4) $\frac{3}{2}$

**ข้อ 70.** ถ้า $\|\vec{r}\,'(1)\| = 2$ และ $\|\vec{r}\,'(1) \times \vec{r}\,''(1)\| = 5$ แล้วความโค้งของกราฟนี้ที่ $t = 1$ คือข้อใด

(1) $\frac{8}{5}$

(2) $\frac{2}{5}$

(3) $\frac{5}{2}$

(4) $\frac{5}{8}$

**ข้อ 71.** ถ้าฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t)$ มีความโค้งที่ $t$ ใด ๆ เป็น $\kappa(t) = \dfrac{2t+1}{\sqrt{t^2 - 2t + 17}}$

แล้วรัศมีความโค้ง $(\rho)$ ที่ $t = 4$ ตรงกับข้อใด

(1) $\frac{9}{5}$

(2) $\frac{5}{9}$

(3) $\frac{25}{9}$

(4) $\frac{9}{25}$

Math RMUTT

**ข้อ 72.** ถ้าฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ $\vec{r}(t)$ มีความโค้งที่ $t$ ใด ๆ เป็น $\kappa(t) = \dfrac{2t-1}{\sqrt{t^2-2t+13}}$ แล้วรัศมีความโค้ง $(\rho)$ ที่ $t = 3$ ตรงกับข้อใด

(1) $\dfrac{5}{2}$

(2) $\dfrac{2}{5}$

(3) $\dfrac{4}{5}$

(4) $\dfrac{5}{4}$

**เส้นและระนาบในปริภูมิสามมิติ**

**ข้อ 73.** ข้อใดคือสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงที่ผ่านจุด $(2,4,1)$ และขนานกับเวกเตอร์ $-\vec{i}+4\vec{j}+2\vec{k}$

(1) $x = -1+2t, y = 4+4t, z = 2+t$

(2) $x = -1+2t, y = 4+4t, z = 2-t$

(3) $x = 2-t, y = 4+4t, z = 1-2t$

(4) $x = 2-t, y = 4+4t, z = 1+2t$

**ข้อ 74.** ข้อใดคือสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงที่ผ่านจุด $(4,4,-2)$ และขนานกับเวกเตอร์ $-4\vec{i}-2\vec{j}-3\vec{k}$

(1) $x = 4-4t, y = 2-4t, z = 3+2t$

(2) $x = 4+4t, y = 2+4t, z = 3-2t$

(3) $x = 4-4t, y = 4-2t, z = -2-3t$

(4) $x = 4+4t, y = 4+2t, z = -2+3t$

**ข้อ 75.** ข้อใดคือสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด $(2,4,3)$ และจุด $(4,1,2)$

(1) $x = 2+2t, y = 4-3t, z = 3-t$

(2) $x = 2+2t, y = 4+3t, z = 3+t$

(3) $x = 2+4t, y = 4-t, z = 3+2t$

(4) $x = 2+4t, y = 4+t, z = 3+2t$

**ข้อ 76.** ข้อใดคือสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด (2,4,3) และจุด (1,5,3)

(1) $x = 2+t, y = 4+5t, z = 3+3t$

(2) $x = 2+t, y = 4-5t, z = 3+3t$

(3) $x = 2-t, y = 4+t, z = 3$

(4) $x = 2-t, y = 4-t, z = 3$

Math RMUTT

**ข้อ 77.** สมการระนาบที่ผ่านจุด $(1, 0, -2)$ และตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ ตรงกับข้อใด

(1) $x + 2y - z + 3 = 0$

(2) $x + 2y - z - 3 = 0$

(3) $x + 2y - z + 1 = 0$

(4) $x + 2y - z - 1 = 0$

**ข้อ 78.** สมการระนาบที่ผ่านจุด $(0, -4, -3)$ และตั้งฉากกับเวกเตอร์ $\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$ ตรงกับข้อใด

(1) $x - 2y - 2z - 14 = 0$

(2) $x - 2y - 2z + 14 = 0$

(3) $x - 2y - 2z + 2 = 0$

(4) $x - 2y - 2z - 2 = 0$

**ข้อ 79.** เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบ $8x + 2y - z - 25 = 0$ ตรงกับข้อใด

(1) $8\vec{i} + 2\vec{j} + 25\vec{k}$

(2) $8\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$

(3) $2\vec{i} - \vec{j} + 8\vec{k}$

(4) $-\vec{i} + 8\vec{j} + 25\vec{k}$

**ข้อ 80.** เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับระนาบ $-11x + 3y - 4z + 8 = 0$ ตรงกับข้อใด

(1) $3\vec{i} - 4\vec{j} - 11\vec{k}$

(2) $4\vec{i} + 11\vec{j} + 8\vec{k}$

(3) $11\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$

(4) $-11\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$

Math RMUTT